



简答（第一章，课后题为主）

- 冯·诺依曼型计算机的设计思想是什么？ P2
- 简述什么是存储程序工作方式？ P3
- 计算机硬件系统包括哪些部分？ P6-8
- 系统软件一般包括哪些部分？ 列举你所熟悉的三种系统软件。 P9
- 从计算机系统组成的角度划分层次结构，有哪几层？ P12
- 如何理解软、硬件在逻辑上的等价。 P15
- 列举4种衡量计算机性能的基本指标，并简要说明。 P19
- 提高单CPU计算机性能的主要技术有哪些？ P23





简答（第三章，课后题为主）

- 什么是组合逻辑控制器？什么是微程序控制器？试比较它们的优缺点。P89.P101
- 计算机的控制器根据产生控制信号方式的不同，可分为组合逻辑控制器和微程序控制器。组合逻辑控制器由组合逻辑线路（逻辑门电路）产生控制信号，微程序控制器由微程序产生的控制信号。相较于微程序控制器，组合逻辑控制器速度较快，但是设计效率低、检查调试复杂、修改扩展困难
- 多级时序系统中的时序信号划分为哪三级？它们之间有什么关系？P66
- 简述指令流水线的工作原理。P68-69





简答（第四章，课后题为主）

- 简述实模式逻辑地址与保护模式逻辑地址的异同。P134
- 80×86CPU基本结构寄存器组包括哪些寄存器，各有什么用途？
P126





简答（第六章，课后题为主）

- 在多级存储体系中，主存、外存、Cache各有什么作用？它们各自的特点是什么？ P254
- SRAM依靠什么原理存储信息？ DRAM又依靠什么原理存储信息？ P256
- Cache有哪3种基本映像方式，分别是什么？各自的主要特点是什么？ 衡量高速缓冲存储器（Cache）性能的最重要的指标是什么？（P277）

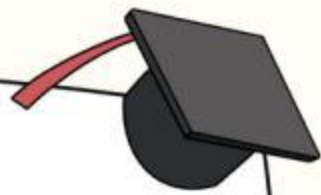




简答（第七章，课后题为主）

- 简述计算机中断响应的过程P322。
- 简述计算机中整个DMA工作过程包含哪几个阶段P336。
- 总线的分类方法主要有哪几种？请分别按这几种法说明总线的分类P350。
- 什么是中断P316，写出几种常见的中断类型P319。





综合题

- 进制转换，原码，补码加减法，判断溢出及标志位
- 指令的读取与执行流程FT，ST，DT，ET，类似于课后题3-12，3-13
- 寻址方式与指令的结合，类似于习题4-15，4-19等
- 汇编程序填空或结果，类似于5-15，5-16等
- 存储容量的扩展，类似例题6-1



1. 已知机器字长8位，有两个十进制 $X=71$ ， $Y=59$ ，请用补码运算求 $X+Y$ 的结果，分析判断是否发生溢出，并写出标志寄存器中CF、ZF、SF、OF的值。

$X_{\text{补}}=0100\ 0111$ ， $Y_{\text{补}}=0011\ 1011$

$X+Y=1000\ 0010$ ，

溢出；

CF=0（最高位没有进位），

ZF=0（结果不等于0），

SF=1（结果最高位是1），

OF=1（1. 两个正数相加为负数，溢出；2. 最高位和次高位，一个有进位，一个没有，溢出；3. 变形补码，01，结果正溢）

$$\begin{array}{r} 00\ 1000111 \\ +\ 00\ 0111011 \\ \hline 01\ 0000010 \end{array}$$



2. 写出下列指令在模型机上的读取和执行流程，并指出该指令中源操作数的寻址方式分别是什么？

(1) MOV (R0)+, R1

FT0 PC $\rightarrow$ MAR

FT1 M $\rightarrow$ MDR $\rightarrow$ IR, PC+1 $\rightarrow$ PC

ST0 R1 $\rightarrow$ C

DT0 R0 $\rightarrow$ MAR

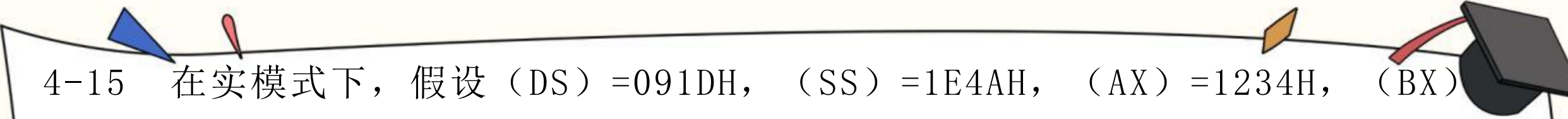
DT1 R0+1 $\rightarrow$ Z

DT2 Z $\rightarrow$ R0

ET0 C $\rightarrow$ MDR

ET1 MDR $\rightarrow$ M

(2) INC -(R2)



4-15 在实模式下, 假设 (DS) = 091DH, (SS) = 1E4AH, (AX) = 1234H, (BX) = 0024H, (CX) = 5678H, (BP) = 0024H, (SI) = 0012H, (DI) = 0032H, (09226H) = 00F6H, (09228H) = 1E40H, (1E4E6H) = 091DH。请分别给出下列各指令或程序段的执行结果。

(1) MOV CL, 20H[BX][SI]

(2) MOV [BP][DI], CX

(3) LEA BX, 20H[BX][SI]

MOV AX, 2[BX]



4-19 在实模式下，假设 (DS) = 1234H, (SI) = 124H, (12464H) = 30ABH, (12484H) = 464H, 有以下程序段：

LEA SI, [SI]

MOV AX, [BX]

MOV [SI+22H], 1200H

LDS SI, [SI+20H]

ADD AX, [SI]

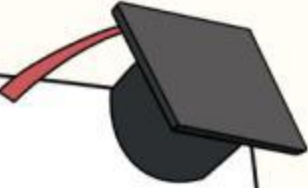
上述程序段执行后

(DS) = ,

(SI) = ,

(AX) = 。





P248 5-12

DA4 EQU WORD PTR DA5

DA5 DB 0ABH,89H

...

SHR DA4,1

MOV DX,DA4

SHL DA5,1

MOV CX,DA4

程序段运行后，

CX和DX中的内容分别是什么





```
AA1    DB    10H  DUP (2)
AA2    DW    10H  DUP (0304H)
⋮
XOR     BX , BX
XOR     AL , AL
XOR     CX , CX
BB1:    ADD     AL , AA1 [BX]
ADD     AL , BYTE PTR AA2 [BX]
INC     BX
LOOP    BB1
```

上述程序段运行期间，当执行完INC
BX指令且 (BX) = 05H 时，
CX和AL中的内容分别是什么？



课后题6-3

- 某半导体存储容量为 $15\text{K} \times 8$ 位，其中固化区 $8\text{K} \times 8$ 位，选用EPROM芯片为 $4\text{K} \times 8$ 位/片；随机读写区 $7\text{K} \times 8$ 位，可选SRAM芯片有 $4\text{K} \times 4$ 位/片、 $2\text{K} \times 4$ 位/片、 $1\text{K} \times 4$ 位/片。地址总线A15~A0（低），双向数据总线D7~D0（低），R/W控制读写。请设计并画出该存储器逻辑图，注明地址分配、片选逻辑式及片选信号。

答：计算芯片数 EPROM选用2片4K×8位/片的EPROM；SRAM选用2片4K×4位/片、2片2K×4位/片、2片的1K×4位/片。

地址分配:

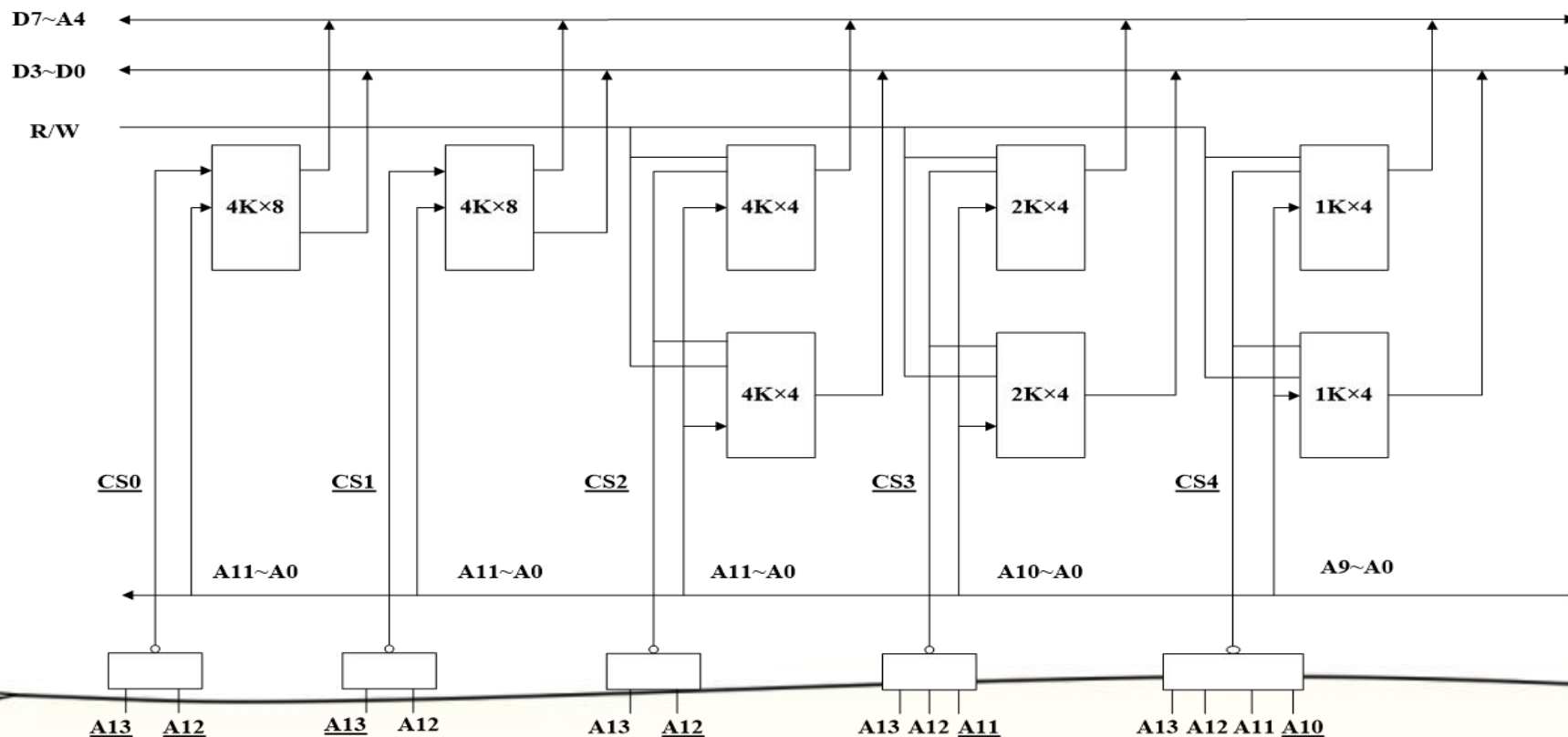
[illegible]

4K×8	
4K×8	
4K×4	4K×4
2K×4	2K×4
1K×4	1K×4

片选逻辑:

芯片容量	芯片地址	片选信号	片选逻辑
4KB (2^{12})	A11~A0	CS0	A13A12
4KB	A11~A0	CS1	A13A12
4KB	A11~A0	CS2	A13A12
2KB	A10~A0	CS3	A13A12A11
1KB	A9~A0	CS4	A13A12A11A10

逻辑框图:



22. 填空题 (4分)

最后修改: 2022-04-07 19:09

将十进制数 $(75.34)_{10}$ 转换为8位二进制数为[填空1]、八进制数为[填空2]。

正确答案: 1001011.0; 113.2/113.256/113.25605;

MOV DX,COUNT[BP][DI]的源操作数的寻址方式是 ()

- ☐ A 寄存器相对寻址
- ☐ B 寄存器间接寻址
- ☐ C 直接寻址
- ☐ D 相对基址变址寻址

正确答案: D

MOV BUF[BX], AX该指令中目的操作数寻址方式是 ()。

- ☐ A 寄存器寻址
- ☐ B 寄存器间接寻址
- ☐ C 寄存器相对寻址
- ☐ D 相对基址变址寻址

正确答案: C

ADD [BX][BP], BX



正确答案：错误

CMP AL, 100H



正确答案：错误

ADC 15H, CL



正确答案：错误

SAR 10H[DI], 2



正确答案：错误

下列地址表达式正确的是()

- ☐ A [BX-SI]
- ☐ B [BP-DI]
- ☐ C [BX+2]
- ☐ D [BP+BX]

正确答案：C

MOV AX, WORD_OP1+WORD_OP2 ;假设WORD_OP 1, WORD_OP2是已经用
DW定义的变量



正确答案：错误

MOV AX, WORD_OP1-WORD_OP2+100 ;假设WORD_OP 1, WORD_OP2是已
经用DW定义的变量



正确答案：正确

2、两个类型相同的指针相加毫无意义。比如p1和p2都是类型为int的指针，虽然他们指向的内存中保存了两个int数N1和N2，但是这两个数在内存中可能挨着，也可以能间隔很远，甚至有可能是一个地方。假设p1值也就是N1位置起始值为1234，P2为2345，这个时候如果直接相加得到的数据3589有可能已经超出了内存最大值或者指向某个无意义的内存地址，所以指针相加没有意义可言。正确的应该是N1和N2相加才是合理的算数运算。

3、指针可以相减，可以和立即数加或减，是有意义的，是允许的。比如我想知道N1和N2之间到底间隔了多少字节的内存，两者相减就相当于尺子上两个刻度相减，也就是长度或者宽度了。另外，和立即数的加减主要用来快速寻址，比如我有一个数组，起始指针为P0，如果数组保存的是一系列INT值，那么 $P0 + 2 * \text{sizeof}(\text{int})$ 得到的值就是第三个元素的所在位置的地址，也是一个指针，是有意义的（因为不同的语言和系统，int值每次所占的字节数可能不一致，所以使用sizeof函数去求得而不是直接加常规的4）。